

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0086	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-TL-1650-2"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1529967	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9116-07		Title: Название:	Replace damaged pipeline section (TLR 22235) Заменить поврежденный участок трубопровода (TLR 22235)
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	Utilities	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001,L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания				

Job Description
Описание работ

Replace the leaking line with TLR #22235 on the new piping spool. Замените протекающую линию с ВУ #22235 на новую трубную катушку.

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.03.15 08:34:25 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.16 12:37:26 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.03.18 07:32:50 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	Nurymbet Issakulov Digitally signed by Nurymbet Issakulov Date: 2025.03.20 11:55:07 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP25-0086/001 and TP25-0086/002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP25-0086/001 и TP25-0086/002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe support, as per sketches L-SK-001,L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on sketches.
Изготовить трубные катушки и трубную опору, как указано на скетче L-SK-001,L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на скетче.
3. Abrasive blast and coat new piping spools and support, as specified on sketches L-SK-001,L-SK-002 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints and flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опору, как указано на скетче L-SK-001,L-SK-002 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках

4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, and remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP25-0086/001 and TP25-0086/002.

Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода согласно ПТБ-26 в точке TP25-0086/001 и TP25-0086/002.

6. Cold Cut, unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on sketches L-SK-001, L-SK-002.

Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные на скетчах L-SK-001, L-SK-002.

7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point(s) TP25-0086/001 for field welding as shown on sketch L-SK-001.

Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP25-0086/001 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001.

8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevel PRIOR to welding.

Проверить подготовленный скос сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварной фаски ПЕРЕД проведением сварки.

9. Install piping and supports as specified on sketch L-SK-001, L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing(s).

Установить трубную обвязку, как указано на эскизах L-SK-001, L-SK-002. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на скетчах.

10. Perform surface preparation and touch up field weld and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

Подготовить поверхность и произвести подкраску сварного шва, выполненного на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

11. Arrange with Zone Maintenance to reinstate related electric trace heating.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление электрообогрева.

12. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

13. Advise coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov, at radio channel #25 about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал / Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

14. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

15. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

16. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on sketches L-SK-001, L-SK-002 or coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано на скетчах L-SK-001, L-SK-002 или титульном листе.

17. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

18. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008

Basic Engineering Data

Исходные данные проектирования

PIM-SU-2505-TCO

Carbon Steel Piping Fabrication

Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали